绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2016 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）解析

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			



考研数学二
历年真题
配套讲解

2016 年全国硕士研究生招生考试数学（二）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 设 $\alpha_1=x\left(\cos\sqrt{x}-1\right)$，$\alpha_2=\sqrt{x}\ln\left(1+\sqrt[3]{x}\right)$，$\alpha_3=\sqrt[3]{x+1}-1$. 当 $x\to0^+$ 时，以上 3 个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是（　）.

（A）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$　　（B）$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1$　　（C）$\alpha_2,\alpha_1,\alpha_3$　　（D）$\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1$

【答案】（B）

【解析】

当 $x\to0^+$ 时，分别利用等价无穷小，有 $\alpha_1=x\left(\cos\sqrt{x}-1\right)\sim x\left(-\frac{x}{2}\right)=-\frac{1}{2}x^2$，故 α_1 是 x 的 2 阶无穷小.

又因为 $\ln\left(1+\sqrt[3]{x}\right)\sim\sqrt[3]{x}$，所以 $\alpha_2=\sqrt{x}\ln\left(1+\sqrt[3]{x}\right)\sim x^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{3}}=x^{\frac{5}{6}}$，故 α_2 是 x 的 $\frac{5}{6}$ 阶无穷小.

对于 α_3，由 $(1+x)^{\frac{1}{3}}-1\sim\frac{1}{3}x$，得 $\alpha_3=\sqrt[3]{1+x}-1\sim\frac{1}{3}x$，故 α_3 是 x 的 1 阶无穷小，

因此三者的阶数满足 $\frac{5}{6}<1<2$，所以从低阶到高阶的排列为 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1$ 故答案选（B）.

【小崔点睛】

比较无穷小的阶数时，可先利用等价无穷小将各式化为 Cx^k 的形式，其中 $C\neq0$.

若 $\alpha\sim Cx^k$，则称 α 为 x 的 k 阶无穷小. k 越大，无穷小的阶数越高；k 越小，无穷小的阶数越低.

(2) 已知函数 $f(x)=\begin{cases}2(x-1), & x<1,\\ \ln x, & x\geq1,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是（　）.

（A）$F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1), & x\geq1\end{cases}$　　（B）$F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)-1, & x\geq1\end{cases}$

（C）$F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)+1, & x\geq1\end{cases}$　　（D）$F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1)+1, & x\geq1\end{cases}$

【答案】（D）

【解析】

分段函数求原函数时，在各区间内分别积分，再利用“原函数可导必连续”确定各段积分常数之间的关系.

当 $x<1$ 时，$F(x)=\int2(x-1)dx=(x-1)^2+C_1$.

当 $x\geq1$ 时，利用分部积分，$F(x)=\int\ln x dx=x\ln x-\int1dx=x\ln x-x+C_2=x(\ln x-1)+C_2$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

因为 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数，所以 $F(x)$ 在 $x=1$ 处可导，从而在 $x=1$ 处连续，

因此 $\lim\limits_{x\to1^-}F(x)=\lim\limits_{x\to1^+}F(x)$，即 $C_1=C_2-1$.

观察各选项，当 $x<1$ 时均取 $F(x)=(x-1)^2$，相当于 $C_1=0$，故 $C_2=1$，因此 $x<1$ 时，$F(x)=(x-1)^2$，$x\geq1$ 时，$F(x)=x(\ln x-1)+1$，故答案选（D）.

(3) 反常积分①$\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}dx$，②$\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}dx$ 的敛散性为（　）.

（A）①收敛，②收敛　（B）①收敛，②发散　（C）①发散，②收敛　（D）①发散，②发散

【答案】（B）

【解析】

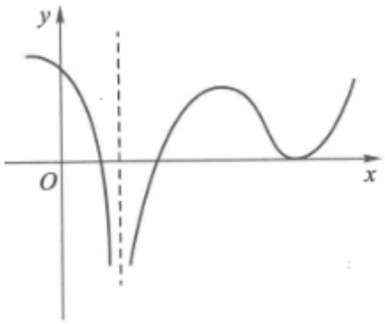
判断反常积分的敛散性时，若能直接找到原函数，可先积分，再考察瑕点或无穷区间端点处的极限.

若所得极限为有限值，则反常积分收敛；若极限不存在或为无穷大，则反常积分发散.

对于①，$\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}dx=-\int_{-\infty}^{0}e^{\frac{1}{x}}d\left(\frac{1}{x}\right)=-\left(\lim\limits_{x\to0^-}e^{\frac{1}{x}}-\lim\limits_{x\to-\infty}e^{\frac{1}{x}}\right)=-(0-1)=1$，因此①收敛.

对于②，$\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}dx=-\int_{0}^{+\infty}e^{\frac{1}{x}}d\left(\frac{1}{x}\right)=-\left(\lim\limits_{x\to+\infty}e^{\frac{1}{x}}-\lim\limits_{x\to0^+}e^{\frac{1}{x}}\right)=+\infty$，因此②发散，故答案选（B）.

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，其导函数的图形如右图所示，则（　）.



（A）函数 $f(x)$ 有 2 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点

（B）函数 $f(x)$ 有 2 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 3 个拐点

（C）函数 $f(x)$ 有 3 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 1 个拐点

（D）函数 $f(x)$ 有 3 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点

【答案】（B）

【解析】

由 $f'(x)$ 的图像观察其正负变化.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取

图中第一个零点处，$f'(x)$ 由正变负，故 $f(x)$ 在该处取得极大值；

此后 $f'(x)$ 由负变正，故 $f(x)$ 在相应零点处取得极小值.

虚线所对应的点虽然 $f'(x)$ 不存在，但其左右两侧 $f'(x)$ 均为负，不产生极值；

最右侧 $f'(x)=0$ 处两侧 $f'(x)$ 均为正，也不产生极值.

因此 $f(x)$ 共有 2 个极值点.

再判断曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

由图可见，$f'(x)$ 先单调减少，在虚线处之后转为单调增加；

到达 $f'(x)$ 的极大值点后，由单调增加变为单调减少；

到达最右侧 $f'(x)$ 的极小值点后，又由单调减少变为单调增加.

因此 $f'(x)$ 的单调性共发生 3 次改变，即 $f''(x)$ 共发生 3 次变号，所以曲线 $y=f(x)$ 共有 3 个拐点.

综上，$f(x)$ 有 2 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 3 个拐点，故答案选（B）.

【小崔点睛】

极值点只可能出现在驻点或不可导点（驻点：一阶导为 0 的位置）🥳，

① 从函数 $f(x)$ 判断：极值点是 $f(x)$ 单调性发生改变的位置；

② 从导函数 $f'(x)$ 判断：极值点是 $f'(x)$ 正负性发生改变的位置.

拐点只可能出现在二阶导为 0 或二阶不可导的点🥳，

① 从函数 $f(x)$ 判断：拐点是 $f(x)$ 凹凸性发生改变的点；

② 从导函数 $f'(x)$ 判断：拐点是 $f'(x)$ 单调性发生改变的点；

③ 从二阶导函数 $f''(x)$ 判断：拐点是 $f''(x)$ 正负性发生改变的点.

（5） 设函数 $f_i(x)(i=1,2)$ 具有二阶连续导数，且 $f_i''(x_0)<0(i=1,2)$. 若两条曲线 $y=f_i(x)(i=1,2)$ 在点 (x_0,y_0) 处具有公切线 $y=g(x)$，且在该点处曲线 $y=f_1(x)$ 的曲率大于曲线 $y=f_2(x)$ 的曲率，则在 x_0 的某个邻域内，有（　）.

（A）$f_1(x)\le f_2(x)\le g(x)$　　（B）$f_2(x)\le f_1(x)\le g(x)$

（C）$f_1(x)\le g(x)\le f_2(x)$　　（D）$f_2(x)\le g(x)\le f_1(x)$

【答案】（A）

【解析】

两条曲线 $y=f_1(x)$、$y=f_2(x)$ 在点 (x_0,y_0) 处具有公切线 $y=g(x)$，故 $f_1(x_0)=f_2(x_0)=g(x_0)$，

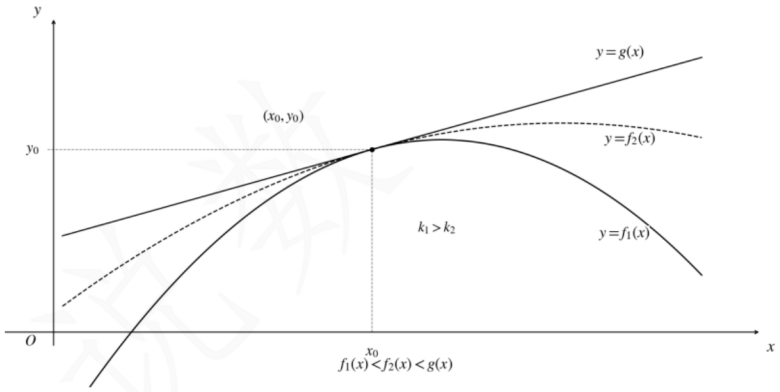
且 $f_1'(x_0)=f_2'(x_0)=g'(x_0)$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
...
扫码领取

由曲率公式：$K=\dfrac{\left|f''(x_0)\right|}{\left[1+\left(f'(x_0)\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}$. 因为两条曲线在该点的一阶导数相同，而曲线 $y=f_1(x)$ 的曲率大于曲线 $y=f_2(x)$ 的曲率，所以 $\left|f_1''(x_0)\right|>\left|f_2''(x_0)\right|$.

又已知 $f_1''(x_0)<0,\quad f_2''(x_0)<0$，因此 $f_1''(x_0)<f_2''(x_0)<0$.

在 x_0 附近，由二阶导数的大小可知，$f_1(x)$ 向下弯曲得更明显，$f_2(x)$ 次之，而公切线 $g(x)$ 的二阶导数为 0，故三者的位置关系为 $f_1(x)\le f_2(x)\le g(x)$.



等号在 $x=x_0$ 处成立.因此在 x_0 的某个邻域内有 $f_1(x)\le f_2(x)\le g(x)$，故答案选（A）.

(6) 已知函数 $f(x,y)=\dfrac{e^x}{x-y}$，则（　）.

（A） $f_x'-f_y'=0$　　（B） $f_x'+f_y'=0$　　（C） $f_x'-f_y'=f$　　（D） $f_x'+f_y'=f$

【答案】(D)

【解析】

求二元函数的偏导数时，对 $\boldsymbol{x}$ 求偏导，应把 $\boldsymbol{y}$ 看作常数；对 $\boldsymbol{y}$ 求偏导，应把 $\boldsymbol{x}$ 看作常数.

本题分别求出 $\boldsymbol{f_x'}$ 与 $\boldsymbol{f_y'}$ 后，再按照选项中的形式进行组合即可.

由 $f(x,y)=\dfrac{e^x}{x-y}$，对 x 求偏导，得 $f_x'=\dfrac{e^x(x-y)-e^x}{(x-y)^2}=\dfrac{e^x(x-y-1)}{(x-y)^2}$.

对 y 求偏导，得 $f_y'=\dfrac{e^x}{(x-y)^2}$，因此 $f_x'+f_y'=\dfrac{e^x(x-y-1)+e^x}{(x-y)^2}=\dfrac{e^x(x-y)}{(x-y)^2}=\dfrac{e^x}{x-y}=f(x,y)$，

故 $f_x'+f_y'=f$，答案选（D）.

(7) 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 是可逆矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则下列结论错误的是（　）.

（A） $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似　　（B） $\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似

（C） $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似　　（D） $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【答案】（C）

【解析】

因为 A 与 B 相似，所以存在可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=B$，先验证各结论.

对上式两边取转置，得 $B^T=\left(P^{-1}AP\right)^T=P^TA^T\left(P^{-1}\right)^T=P^TA^T\left(P^T\right)^{-1}$，故 A^T 与 B^T 相似，所以（A）正确.

又因为 A、B 均可逆，对 $P^{-1}AP=B$ 两边取逆，得 $B^{-1}=\left(P^{-1}AP\right)^{-1}=P^{-1}A^{-1}P$，故 A^{-1} 与 B^{-1} 相似，所以（B）正确.

由 $B=P^{-1}AP$，　$B^{-1}=P^{-1}A^{-1}P$，两式相加，得 $B+B^{-1}=P^{-1}\left(A+A^{-1}\right)P$，故 $A+A^{-1}$ 与 $B+B^{-1}$ 相似，所以（D）正确.

而 $A+A^T$ 与 $B+B^T$ 不一定相似.取 A 矩阵 $\begin{pmatrix}1&3\\2&2\end{pmatrix}$，$B$ 矩阵 $\begin{pmatrix}4&0\\0&-1\end{pmatrix}$.

A 的特征多项式为 $|\lambda E-A|=(\lambda-4)(\lambda+1)$，故 A 有两个不同的特征值 4, -1，从而 A 与 B 相似.

但 $\left|A+A^T\right|=-17$，　$\left|B+B^T\right|=-16$，两矩阵行列式不相等，因此 $A+A^T$ 与 $B+B^T$ 不相似，故错误的是（C）.

【小崔点睛】

相似矩阵的常用性质：若 $\boldsymbol{A\sim B}$，则 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 的秩、行列式、迹及特征值均相同；

若 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A^{-1}\sim B^{-1}}$；同时 $\boldsymbol{A^T\sim B^T}$.

更一般地，若 $\boldsymbol{B=P^{-1}AP}$，则有 $\boldsymbol{f(B)=P^{-1}f(A)P}$，因此 $\boldsymbol{A+A^{-1}\sim B+B^{-1}}$.

但转置后的相似关系所用的变换矩阵发生变化，所以一般不能直接推出 $\boldsymbol{A+A^T\sim B+B^T}$.

(8) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a\left(x_1^2+x_2^2+x_3^2\right)+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_1x_3$ 的正、负惯性指数分别为 1，2，则（　）.

（A）$a>1$　　（B）$a<-2$　　（C）$-2<a<1$　　（D）$a=1$ 或 $a=-2$

【答案】（C）

【解析】

实二次型的正、负惯性指数，分别等于其对应实对称矩阵的正、负特征值的个数.因此，可先求二次型矩阵的全部特征值，再根据特征值的正负确定参数的取值范围.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a\left(x_1^2+x_2^2+x_3^2\right)+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_1x_3$ 对应的实对称矩阵为 $A=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&a&1\\1&1&a\end{pmatrix}$.

求 A 的特征值，由特征方程 $|A-\lambda E|=0$，有 $\begin{pmatrix}a-\lambda&1&1\\1&a-\lambda&1\\1&1&a-\lambda\end{pmatrix}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取

对该行列式作初等变换并展开，可得$|A-\lambda E|=(a-\lambda-1)\left[(a-\lambda)(a-\lambda+1)-2\right]$.

进一步因式分解，$|A-\lambda E|=(a-\lambda-1)^2(a-\lambda+2)$，因此特征方程为$(a-\lambda-1)^2(a-\lambda+2)=0$，从而 A 的三个特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=a-1,\quad \lambda_3=a+2$.

已知二次型的正、负惯性指数分别为 1，2，即 A 有 1 个正特征值和 2 个负特征值.

由于$a-1$为二重特征值，所以这两个特征值必须均为负，而$a+2$必须为正，因此$a-1<0,\quad a+2>0$.

解得$-2<a<1$，故答案选（C）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 曲线 $y=\dfrac{x^3}{1+x^2}+\arctan\left(1+x^2\right)$ 的斜渐近线方程为_____.

【答案】$y=x+\dfrac{\pi}{2}$

【解析】

本题 $y=\dfrac{x^3}{1+x^2}+\arctan(1+x^2)$ 先求斜率 k.

由 $k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}$ 得 $k=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{x^2}{1+x^2}+\dfrac{\arctan(1+x^2)}{x}\right]$ 其中 $\dfrac{x^2}{1+x^2}\to 1,\quad \dfrac{\arctan(1+x^2)}{x}\to 0$，所以 $k=1$.

再求截距 b：$b=\lim\limits_{x\to\infty}(y-x)$，即 $b=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{x^3}{1+x^2}-x+\arctan(1+x^2)\right]$.

注意到 $\dfrac{x^3}{1+x^2}-x=\dfrac{-x}{1+x^2}\to 0$ 且 $\arctan(1+x^2)\to\dfrac{\pi}{2}$，因此 $b=\dfrac{\pi}{2}$ 故所求斜渐近线为 $y=x+\dfrac{\pi}{2}$.

(10) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\left(\sin\dfrac{1}{n}+2\sin\dfrac{2}{n}+\cdots+n\sin\dfrac{n}{n}\right)=$_____.

【答案】$\sin 1-\cos 1$

【解析】

原式可整理为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(\dfrac{1}{n}\sin\dfrac{1}{n}+\dfrac{2}{n}\sin\dfrac{2}{n}+\cdots+\dfrac{n}{n}\sin\dfrac{n}{n}\right)$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\dfrac{i}{n}\sin\dfrac{i}{n}\right)\dfrac{1}{n}$.

这正是函数 $f(x)=x\sin x$ 在 $[0,1]$ 上的积分和，因此由定积分的定义，

$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\dfrac{i}{n}\sin\dfrac{i}{n}\right)\dfrac{1}{n}=\int_0^1 x\sin x\,dx$.

再利用分部积分，$\int_0^1 x\sin x\,dx=-x\cos x\Big|_0^1+\int_0^1\cos x\,dx$，

从而 $\int_0^1 x\sin x\,dx=-\cos 1+\sin 1=\sin 1-\cos 1$，故原极限为 $\sin 1-\cos 1$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

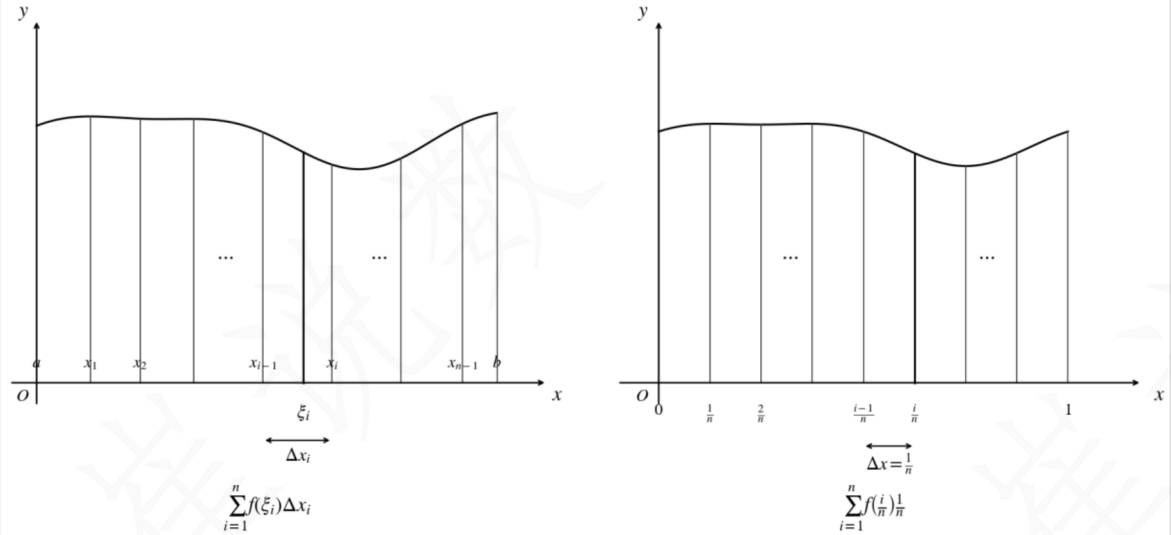
【小崔点睛】

定积分的定义可以概括为“分割、求和、取极限”.

将区间$[a,b]$任意分割为$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$.

记第i个小区间的长度为$\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$，并在每个小区间$[x_{i-1},x_i]$内任取一点ξ_i，令$\lambda=\max\Delta x_i$.

当$\lambda\to0$时，若积分和的极限存在，则$\lim\limits_{\lambda\to0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i=\int_a^b f(x)dx$.



实际做题时，最常见的是将$[0,1]$等分为n份，此时$\Delta x_i=\dfrac{1}{n}$.

若取每个小区间的右端点$\xi_i=\dfrac{i}{n}$，则有$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}f\left(\dfrac{i}{n}\right)\dfrac{1}{n}=\int_0^1 f(x)dx$.

因此，遇到形如$\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}f\left(\dfrac{i}{n}\right)$的极限时，应优先考虑利用定积分的定义进行转化.

(11) 以$y=x^2-\mathrm{e}^x$和$y=x^2$为特解的一阶非齐次线性微分方程为_____.

【答案】 $y'-y=2x-x^2$

【解析】

设所求一阶非齐次线性微分方程为$y'+p(x)y=q(x)$.

已知两个特解分别为$y_1=x^2-e^x$，$y_2=x^2$.

两特解之差为$y_2-y_1=e^x$，故e^x是对应齐次方程$y'+p(x)y=0$的解.

代入得$e^x+p(x)e^x=0$，所以$p(x)=-1$，于是原方程可写为$y'-y=q(x)$.

再将特解$y=x^2$，代入，得$q(x)=2x-x^2$因此所求微分方程为$y'-y=2x-x^2$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【小崔点睛】

n 阶线性微分方程的一般形式为 $y^{(n)}+P_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+P_{n-1}(x)y'+P_n(x)y=f(x)$.

将方程左端记作 $L(y)$，则方程可简写为 $L(y)=f(x)$.

若 $f(x)=0$，则称为齐次线性微分方程；若 $f(x)\neq 0$，则称为非齐次线性微分方程.

若 $y_1(x)$ 是方程 $L(y)=f_1(x)$ 的解，$y_2(x)$ 是方程 $L(y)=f_2(x)$ 的解，则 $k_1y_1(x)+k_2y_2(x)$ 是方程 $L(y)=k_1f_1(x)+k_2f_2(x)$ 的解.

由此可得两个常用推论：

（1）若 $y_1(x)$、$y_2(x)$ 都是同一个非齐次方程 $L(y)=f(x)$ 的解，则二者之差 $y_1(x)-y_2(x)$ 是对应齐次方程 $L(y)=0$ 的解. 而二者的平均 $\dfrac{y_1(x)+y_2(x)}{2}$ 仍是原非齐次方程 $L(y)=f(x)$ 的解.

（2）若 $y_1(x)$、$y_2(x)$ 都是齐次方程 $L(y)=0$ 的解，则它们的任意线性组合 $k_1y_1(x)+k_2y_2(x)$ 仍是齐次方程 $L(y)=0$ 的解.

(12) 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且 $f(x)=(x+1)^2+2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则当 $n\geq 2$ 时，$f^{(n)}(0)=$ _____.

【答案】$5\cdot 2^{n-1}$

【解析】

由题设 $f(x)=(x+1)^2+2\int_0^x f(t)dt$. 两边对 x 求导，得 $f'(x)=2(x+1)+2f(x)$.

继续求导，有 $f''(x)=2+2f'(x)$，$f'''(x)=2f''(x)$.

此后每求一次导数，均有前一阶导数乘 2，因此当 $n\geq 2$ 时，$f^{(n)}(x)=2^{n-2}f''(x)$.

下面求 $f''(0)$.

先在原方程中令 $x=0$，得 $f(0)=1$.

再由 $f'(x)=2(x+1)+2f(x)$，得 $f'(0)=2+2f(0)=4$，所以 $f''(0)=2+2f'(0)=2+8=10$.

因此 $f^{(n)}(0)=2^{n-2}f''(0)=10\cdot 2^{n-2}=5\cdot 2^{n-1}$，故 $f^{(n)}(0)=5\cdot 2^{n-1}$.

(13) 已知动点 P 在曲线 $y=x^3$ 上运动，记坐标原点与点 P 间的距离为 l. 若点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0，则当点 P 运动到点 $(1,1)$ 时，l 对时间的变化率是_____.

【答案】$2\sqrt{2}v_0$

【解析】

设动点 P 的坐标为 (x,x^3).

点 P 到坐标原点 O 的距离为 1，因此 $l=\sqrt{x^2+(x^3)^2}=\sqrt{x^2+x^6}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

题设给出点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0，即 $\frac{dx}{dt}=v_0$.

由链式法则，$\frac{dl}{dt}=\frac{dl}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}$，而 $\frac{dl}{dx}=\frac{2x+6x^5}{2\sqrt{x^2+x^6}}$，所以 $\frac{dl}{dt}=\frac{2x+6x^5}{2\sqrt{x^2+x^6}}v_0$.

当 P 运动到点 $(1,1)$ 时，$x=1$，故 $\left.\frac{dl}{dt}\right|_{x=1}=\frac{2+6}{2\sqrt{2}}v_0=2\sqrt{2}v_0$，故 1 对时间的变化率为 $2\sqrt{2}v_0$.

【小崔点睛】

这类题属于相关变化率问题，若 l 可表示成 x 的函数，而 x 又随时间 t 变化，即 $l=l(x)$，$x=x(t)$，则由链式法则有 $\frac{dl}{dt}=\frac{dl}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}$，因此先根据几何关系写出 l 与 x 的关系，再利用已知的 $\frac{dx}{dt}$ 求 $\frac{dl}{dt}$ 即可.

(14) 设矩阵 $\begin{pmatrix}a&-1&-1\\-1&a&-1\\-1&-1&a\end{pmatrix}$ 与矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&-1&1\\1&0&1\end{pmatrix}$ 等价，则 $a=$_____.

【答案】2

【解析】

两个同型矩阵 A、B 等价的充要条件是 $r(A)=r(B)$. 因此判断两个矩阵是否等价时，只需比较它们的秩.

因为两个阶数相同的矩阵等价的充分必要条件为秩相等，易知矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&-1&1\\1&0&1\end{pmatrix}$ 的秩为 2，

所以矩阵 $\begin{pmatrix}a&-1&-1\\-1&a&-1\\-1&-1&a\end{pmatrix}$ 的秩也应为 2，从而有 $\begin{vmatrix}a&-1&-1\\-1&a&-1\\-1&-1&a\end{vmatrix}=(a-2)(a+1)^2=0$.

当 $a=-1$ 时，$\begin{pmatrix}a&-1&-1\\-1&a&-1\\-1&-1&a\end{pmatrix}$ 的秩为 1；当 $a=2$ 时，$\begin{pmatrix}a&-1&-1\\-1&a&-1\\-1&-1&a\end{pmatrix}$ 的秩为 2.

所以，当 $a=2$ 时，两个矩阵等价.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.

【解析】

原式为 1^{∞} 型，故 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(\cos 2x+2x\sin x)}{x^4}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos 2x+2x\sin x-1}{x^4}}$.

由泰勒展开：$\cos 2x=1-\dfrac{(2x)^2}{2}+\dfrac{(2x)^4}{4!}+o(x^4)=1-2x^2+\dfrac{2}{3}x^4+o(x^4)$.

且 $2x\sin x=2x\left(x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)\right)=2x^2-\dfrac{1}{3}x^4+o(x^4)$，所以 $\cos 2x+2x\sin x-1=\dfrac{1}{3}x^4+o(x^4)$.

从而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos 2x+2x\sin x-1}{x^4}=\dfrac{1}{3}$，因此 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}=e^{\frac{1}{3}}$.

（16）（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)=\int_0^1\left|t^2-x^2\right|\mathrm{d}t(x>0)$，求 $f'(x)$，并求 $f(x)$ 的最小值.

【解析】

由于 $x>0$，根据绝对值内 t^2-x^2 的符号，分两种情况讨论.

（1）当 $x>1$ 时，对 $0\le t\le 1$ 恒有 $x^2>t^2$，因此 $f(x)=\int_0^1\left(x^2-t^2\right)dt=x^2-\dfrac{1}{3}$.

（2）当 $0<x<1$ 时，$t=x$ 为变号点，故 $f(x)=\int_0^x\left(x^2-t^2\right)dt+\int_x^1\left(t^2-x^2\right)dt$.

计算得 $f(x)=\dfrac{4}{3}x^3-x^2+\dfrac{1}{3}$，所以 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{4}{3}x^3-x^2+\dfrac{1}{3}, & 0<x\le 1,\\ x^2-\dfrac{1}{3}, & x>1.\end{cases}$

当 $x=1$ 时，左右两段函数值均为 $\dfrac{2}{3}$.

下面判断 $f'(1)$，由左右导数得：

$f_-'(1)=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=2$，$f_+'(1)=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=2$，因此 $f'(1)=2$，

从而 $f'(x)=\begin{cases}4x^2-2x, & 0<x\le 1,\\ 2x, & x>1.\end{cases}$

当 $0<x<1$ 时，$f'(x)=2x(2x-1)$，

所以当 $0<x<\dfrac{1}{2}$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调减少；当 $\dfrac{1}{2}<x<1$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调增加.

又当 $x>1$ 时，$f'(x)=2x>0$，$f(x)$ 继续单调增加.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

因此 $f(x)$ 在 $x=\dfrac{1}{2}$ 处取得最小值，且 $f_{min}=f\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{4}$.

（17）（本题满分 10 分）

已知函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(x^2+y^2)z+\ln z+2(x+y+1)=0$ 确定，求 $z=z(x,y)$ 的极值.

【解析】

由隐式方程 $(x^2+y^2)z+\ln z+2(x+y+1)=0$.

两边分别对 x、y 求偏导，得 $\begin{cases}2xz+(x^2+y^2)z_x+\dfrac{1}{z}z_x+2=0,\\ 2yz+(x^2+y^2)z_y+\dfrac{1}{z}z_y+2=0.\end{cases}$

在极值点处有 $z_x=z_y=0$，因此上式化为 $\begin{cases}2xz+2=0,\\ 2yz+2=0,\end{cases}$ 从而有 $x=y=-\dfrac{1}{z}$.

代回原方程，得 $\ln z-\dfrac{2}{z}+2=0$.

令 $\varphi(z)=\ln z-\dfrac{2}{z}+2$，则 $\varphi'(z)=\dfrac{1}{z}+\dfrac{2}{z^2}>0$，且 $\varphi(1)=0$，故方程只有唯一解 $z=1$，

从而唯一驻点为 $(x,y,z)=(-1,-1,1)$.

下面判断该驻点的极值性质. 对上述两个一阶偏导关系继续求偏导，

并代入 $x=-1,\ \ y=-1,\ \ z=1,\ \ z_x=z_y=0$，可得 $\begin{cases}2+3z_{xx}=0\\ 3z_{xy}=0\\ 2+3z_{yy}=0\end{cases}$，所以

$z_{xx}=-\dfrac{2}{3},\ \ z_{xy}=0,\ \ z_{yy}=-\dfrac{2}{3}$.

令 $A=z_{xx},\ \ B=z_{xy},\ \ C=z_{yy}$，则 $AC-B^2=\dfrac{4}{9}>0,\ \ A=-\dfrac{2}{3}<0$，

因此 $z=z(x,y)$ 在点 $(-1,-1)$ 处取得极大值，且 $z_{max}=1$.

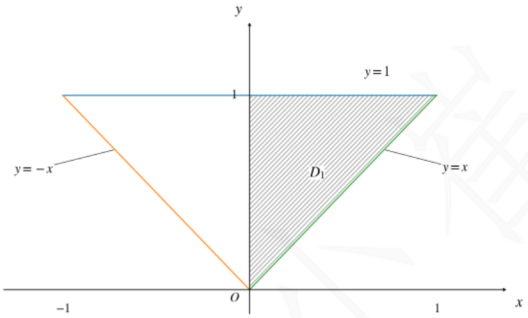
（18）（本题满分 10 分）

设 D 是由直线 $y=1,y=x,y=-x$ 围成的有界区域，计算二重积分 $\iint\limits_D\dfrac{x^2-xy-y^2}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】

区域 D 由 $y=1,\ \ y=x,\ \ y=-x$ 围成，关于 y 轴对称.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取



由于 $\frac{xy}{x^2+y^2}$ 关于 x 为奇函数，所以 $\iint_D \frac{xy}{x^2+y^2}dxdy=0$，因此原积分 $I=\iint_D \frac{x^2-xy-y^2}{x^2+y^2}dxdy$.

可化为 $I=\iint_D \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}dxdy=\iint_D\left(1-\frac{2y^2}{x^2+y^2}\right)dxdy$.

区域 D 的面积为 $S_D=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 1=1$.

取 D 关于 y 轴右侧的一半为 D_1，则由对称性 $I=1-4\iint_{D_1}\frac{y^2}{x^2+y^2}dxdy$.

记 $I_1=\iint_{D_1}\frac{y^2}{x^2+y^2}dxdy$.

（法一）直角坐标计算 I_1

在 D_1 中，$0\le y\le 1,\ \ 0\le x\le y$，所以 $I_1=\int_0^1 dy\int_0^y \frac{y^2}{x^2+y^2}dx=\int_0^1 y\arctan\frac{x}{y}\Big|_0^y dy=\frac{\pi}{4}\int_0^1 ydy=\frac{\pi}{8}$.

（法二）极坐标计算 I_1

在 D_1 中，$\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{2},\ \ 0\le r\le\frac{1}{\sin\theta}$，又 $\frac{y^2}{x^2+y^2}=\sin^2\theta$，因此

$I_1=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{1}{\sin\theta}}\sin^2\theta rdr=\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta=\frac{\pi}{8}$，

所以 $I=1-4I_1=1-4\cdot\frac{\pi}{8}=1-\frac{\pi}{2}$.

（19）（本题满分 10 分）

已知 $y_1(x)=e^x,y_2(x)=u(x)e^x$ 是二阶微分方程 $(2x-1)y''-(2x+1)y'+2y=0$ 的两个解．若 $u(-1)=e,u(0)=-1$，求 $u(x)$，并写出该微分方程的通解.

【解析】

由 $y_2'=(u'+u)e^x\ \ y_2''=(u''+2u'+u)e^x$，代入原方程，整理得 $(2x-1)u''+(2x-3)u'=0$.

令 $p=u'$，则 $(2x-1)p'+(2x-3)p=0$，即 $\frac{p'}{p}=-1+\frac{2}{2x-1}$.

两边积分，得 $\ln|p|=-x+\ln|2x-1|+\ln|C_1|$，所以 $u'=p=C_1(2x-1)e^{-x}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

再积分，得 $u=-C_1(2x+1)e^{-x}+C_2$.

由条件 $u(0)=-1,\ u(-1)=e$，得 $\begin{cases}-C_1+C_2=-1\\ eC_1+C_2=e\end{cases}$，解得 $C_1=1,\ C_2=0$，所以 $u(x)=-(2x+1)e^{-x}$，

从而 $y_2(x)=u(x)e^x=-(2x+1)$.

又 $y_1=e^x$ 与 $y_2=-(2x+1)$ 线性无关，故原微分方程的通解为 $y=C_1e^x+C_2(2x+1)$.

（20）（本题满分 11 分）

设 D 是由曲线 $y=\sqrt{1-x^2}\,(0\le x\le 1)$ 与 $\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t\end{cases}\left(0\le t\le\dfrac{\pi}{2}\right)$ 围成的平面区域，求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积和表面积.

【解析】

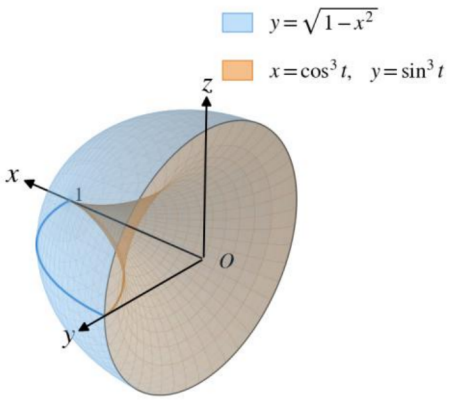
区域 D 位于第一象限，由曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$ 和参数曲线 $x=\cos^3 t,\ \ y=\sin^3 t,\ \ 0\le t\le\dfrac{\pi}{2}$ 围成.

绕 x 轴旋转一周后，可将体积看成“外部半球体积减去内部旋转体体积”，表面积则由两条边界曲线分别旋转所得的曲面面积相加.

（1）求旋转体体积.

外边界 $y=\sqrt{1-x^2}$ 绕 x 轴旋转得到半径为 1 的半球，因此 $V_1=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{4}{3}\pi=\dfrac{2\pi}{3}$.

参数曲线绕 x 轴旋转所得内部旋转体的体积为 $V_2=\int_0^1\pi y^2dx$.



由 $x=\cos^3 t, y=\sin^3 t$，有 $dx=-3\cos^2 t\sin t dt$，故 $V_2=3\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7 t\cos^2 t dt$.

计算得 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7 t\cos^2 t dt=\dfrac{16}{315}$，所以 $V_2=\dfrac{16\pi}{105}$ 因此所求体积为 $V=V_1-V_2=\dfrac{2\pi}{3}-\dfrac{16\pi}{105}=\dfrac{18\pi}{35}$.

（2）求旋转体表面积.

外边界为四分之一圆 $x^2+y^2=1$ 绕 x 轴旋转得到半球面，其面积为 $S_1=\dfrac{1}{2}\cdot 4\pi=2\pi$.

再计算参数曲线绕 x 轴所得旋转曲面的面积.参数方程为 $x=\cos^3 t, y=\sin^3 t$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

故 $x'=-3\cos^2 t\sin t$ $y'=3\sin^2 t\cos t$，从而 $\sqrt{(x')^2+(y')^2}=3\sin t\cos t$，

因此 $S_2=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}y\sqrt{(x')^2+(y')^2}dt=6\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t\cos t dt=\frac{6\pi}{5}$，

所以旋转体的表面积为 $S=S_1+S_2=2\pi+\frac{6\pi}{5}=\frac{16\pi}{5}$.

（21）（本题满分 11 分）

已知函数 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{3\pi}{2}\right]$ 上连续，在 $\left(0,\frac{3\pi}{2}\right)$ 内是函数 $\frac{\cos x}{2x-3\pi}$ 的一个原函数，且 $f(0)=0$.

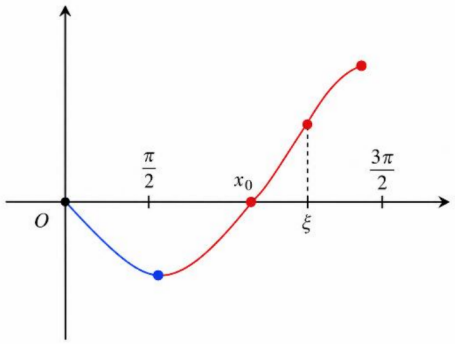
（1）求 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\frac{3\pi}{2}\right]$ 上的平均值；

（2）证明 $f(x)$ 在区间 $\left(0,\frac{3\pi}{2}\right)$ 内存在唯一零点.

【解析】

（I）由 $f(0)=0$ 及 $f'(x)=\frac{\cos x}{2x-3\pi}$，得 $f(x)=\int_0^x\frac{\cos t}{2t-3\pi}dt$，

因此 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{3\pi}{2}\right]$ 上的平均值为 $\overline{f}=\frac{2}{3\pi}\int_0^{\frac{3\pi}{2}}f(x)dx=\frac{2}{3\pi}\int_0^{\frac{3\pi}{2}}dx\int_0^x\frac{\cos t}{2t-3\pi}dt$.



交换积分次序，得 $\overline{f}=\frac{2}{3\pi}\int_0^{\frac{3\pi}{2}}\left(\frac{3\pi}{2}-t\right)\frac{\cos t}{2t-3\pi}dt$.

由于 $\frac{\frac{3\pi}{2}-t}{2t-3\pi}=-\frac{1}{2}$，所以 $\overline{f}=-\frac{1}{3\pi}\int_0^{\frac{3\pi}{2}}\cos t dt=-\frac{1}{3\pi}\sin t\Big|_0^{\frac{3\pi}{2}}=\frac{1}{3\pi}$.

（2）当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，$\cos x>0$，$2x-3\pi<0$，故 $f'(x)<0$，

所以 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上单调减少，又 $f(0)=0$，因此 $f(x)<0$，$0<x\le\frac{\pi}{2}$.

当 $\frac{\pi}{2}<x<\frac{3\pi}{2}$ 时，$\cos x<0$，$2x-3\pi<0$，故 $f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$ 上严格单调增加.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

由（1）知 $\bar{f}=\dfrac{1}{3\pi}>0$. 根据积分中值定理，存在 $\xi\in\left[0,\dfrac{3\pi}{2}\right]$，使 $f(\xi)=\bar{f}=\dfrac{1}{3\pi}>0$.

又因为 $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)<0$，所以必有 $\xi\in\left(\dfrac{\pi}{2},\dfrac{3\pi}{2}\right)$.

由 $f(x)$ 的连续性及零点定理，在区间 $\left(\dfrac{\pi}{2},\xi\right)$ 内至少存在一点 x_0，使 $f(x_0)=0$.

又由于 $f(x)$ 在 $\left(\dfrac{\pi}{2},\dfrac{3\pi}{2}\right)$ 上严格单调增加，因此该零点只能有一个，故 $f(x)$ 在区间 $\left(0,\dfrac{3\pi}{2}\right)$ 内存在唯一零点.

【小崔点睛】

函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的平均值为 $\bar{f}=\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$. 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则由积分中值定理，存在 $\xi\in[a,b]$，使 $f(\xi)=\bar{f}$.

本题先利用平均值找到一个函数值为正的点，再结合单调性和零点定理证明零点的存在性与唯一性.

（22）（本题满分 11 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1-a\\1&0&a\\a+1&1&a+1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}0\\1\\2a-2\end{pmatrix}$，且方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 无解.

（1）求 a 的值；

（2）求方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

【解析】

（1）由方程组 $Ax=\beta$ 无解，对增广矩阵 $(A|\beta)=\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1-a&0\\1&0&a&1\\a+1&1&a+1&2a-2\end{array}\right)$ 作初等行变换，

化简得 $\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1-a&0\\0&-1&2a-1&1\\0&0&-a^2+2a&\mathrm{a}-2\end{array}\right)$.

因为 $Ax=\beta$ 无解，所以 $r(A)<r(A|\beta)$，则有 $-a^2+2a=0,\quad a-2\neq0$.

由 $-a^2+2a=-a(a-2)=0$，得 $a=0$ 或 $a=2$.

又 $a\neq2$，所以 $a=0$.

（2）当 $a=0$ 时，$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&0&0\\1&1&1\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}0\\1\\-2\end{pmatrix}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

计算得 $A^TA=\begin{pmatrix}3&2&2\\2&2&2\\2&2&2\end{pmatrix}$，$A^T\beta=\begin{pmatrix}-1\\-2\\-2\end{pmatrix}$，于是对增广矩阵 $\left(A^TA|A^T\beta\right)=\left(\begin{array}{ccc|c}3&2&2&-1\\2&2&2&-2\\2&2&2&-2\end{array}\right)$ 作初等行变换.

化简得 $\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&1\\0&1&1&-2\\0&0&0&0\end{array}\right)$，因此方程组等价于 $x_1=1$，$x_2+x_3=-2$.

令 $x_3=k,\quad k\in R$，则 $x_2=-2-k$，所以方程 $A^TAx=A^T$ 的通解为

$x=(1,-2,0)^T+k(0,-1,1)^T,\quad k\in R$.

（23）（本题满分 11 分）

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1&1\\2&-3&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

（1）求 $\boldsymbol{A}^{99}$；

（2）设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 满足 $\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{BA}$. 记 $\boldsymbol{B}^{100}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 分别表示为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的线性组合.

【解析】

（1）由特征方程 $|\lambda E-A|=\begin{pmatrix}\lambda&1&-1\\-2&\lambda+3&0\\0&0&\lambda\end{pmatrix}=0$.

计算得 $|\lambda E-A|=\lambda(\lambda+1)(\lambda+2)=0$，故 A 的三个特征值为 $\lambda_1=-1,\quad \lambda_2=-2,\quad \lambda_3=0$.

当 $\lambda_1=-1$ 时，解 $(A+E)x=0$，可取特征向量 $\xi_1=(1,1,0)^T$.

当 $\lambda_2=-2$ 时，解 $(A+2E)x=0$，可取特征向量 $\xi_2=(1,2,0)^T$.

当 $\lambda_3=0$ 时，解 $Ax=0$，可取特征向量 $\xi_3=(3,2,2)^T$.

由于三个特征值互不相同，故 A 可相似对角化.

令 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix}1&1&3\\1&2&2\\0&0&2\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-2&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

计算 P^{-1} 得 $\begin{pmatrix}2&-1&-2\\-1&1&\frac{1}{2}\\0&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$. 由 $A=P\Lambda P^{-1}$，得 $A^{99}=P\Lambda^{99}P^{-1}$，其中 $\Lambda^{99}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-2^{99}&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取

计算得 $A^{99}=\begin{pmatrix}2^{99}-2 & 1-2^{99} & 2-2^{98}\\ 2^{100}-2 & 1-2^{100} & 2-2^{99}\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$.

（2）由 $B^2=BA$，可得 $B^3=B\cdot B^2=B^2A=BA^2$，$B^4=B\cdot B^3=B^2A^2=BA^3$.

依此类推，$B^n=BA^{n-1}$，故 $B^{100}=BA^{99}$.

又因为 $B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B^{100}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$. 所以 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)A^{99}$.

由 A^{99} 的各列可得：

$\beta_1=(2^{99}-2)\alpha_1+(2^{100}-2)\alpha_2+0\alpha_3$，

$\beta_2=(1-2^{99})\alpha_1+(1-2^{100})\alpha_2+0\alpha_3$，

$\beta_3=(2-2^{98})\alpha_1+(2-2^{99})\alpha_2+0\alpha_3$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取